

Revoluciones tecnológicas

Educación en ciencias

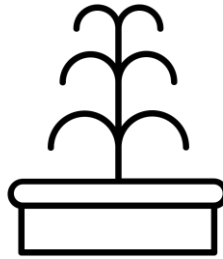
TENDENCIAS EN LA INNOVACIÓN

Educación e innovación tecnológicas

La educación en ciencias es crucial para la innovación tecnológica y esta lo es para la generación de riqueza en una región.

Los estados latinoamericanos han retrocedido a los antiguos esquemas de expropiación de la riqueza, renunciando a los esfuerzos por reformar la educación y fomentar el desarrollo tecnológico.

En México por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se transformó en una institución “humanística” y en los libros de texto gratuitos se suprimió la enseñanza de las ciencias. Con estos cambios se pretende adoctrinar a los ciudadanos y hacerlos más manipulables para los fines políticos del gobierno.



Fuente de riqueza



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



EDUCACIÓN EN CIENCIAS

EDUCACIÓN EN CIENCIAS

Las carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) acercan a sus egresados a la realidad objetiva del mundo, al proveerles herramientas de pensamiento crítico, innovación y solución de problemas.

Los países que cuentan con más graduados de carreras STEM son la India (78 M; 5.5% de la población), China (77 M; 5.4%) y Estados Unidos (67 M; 20.5%), lo cual dice mucho de las oportunidades que los jóvenes de estos países tienen en el ámbito tecnológico.

China, Rusia, Irán y Corea del Sur están sumando graduados de estas carreras a un mayor ritmo que los Estados Unidos, como puede verse en la siguiente tabla.

GRADUADOS EN CARRERAS STEM POR AÑO (2020)

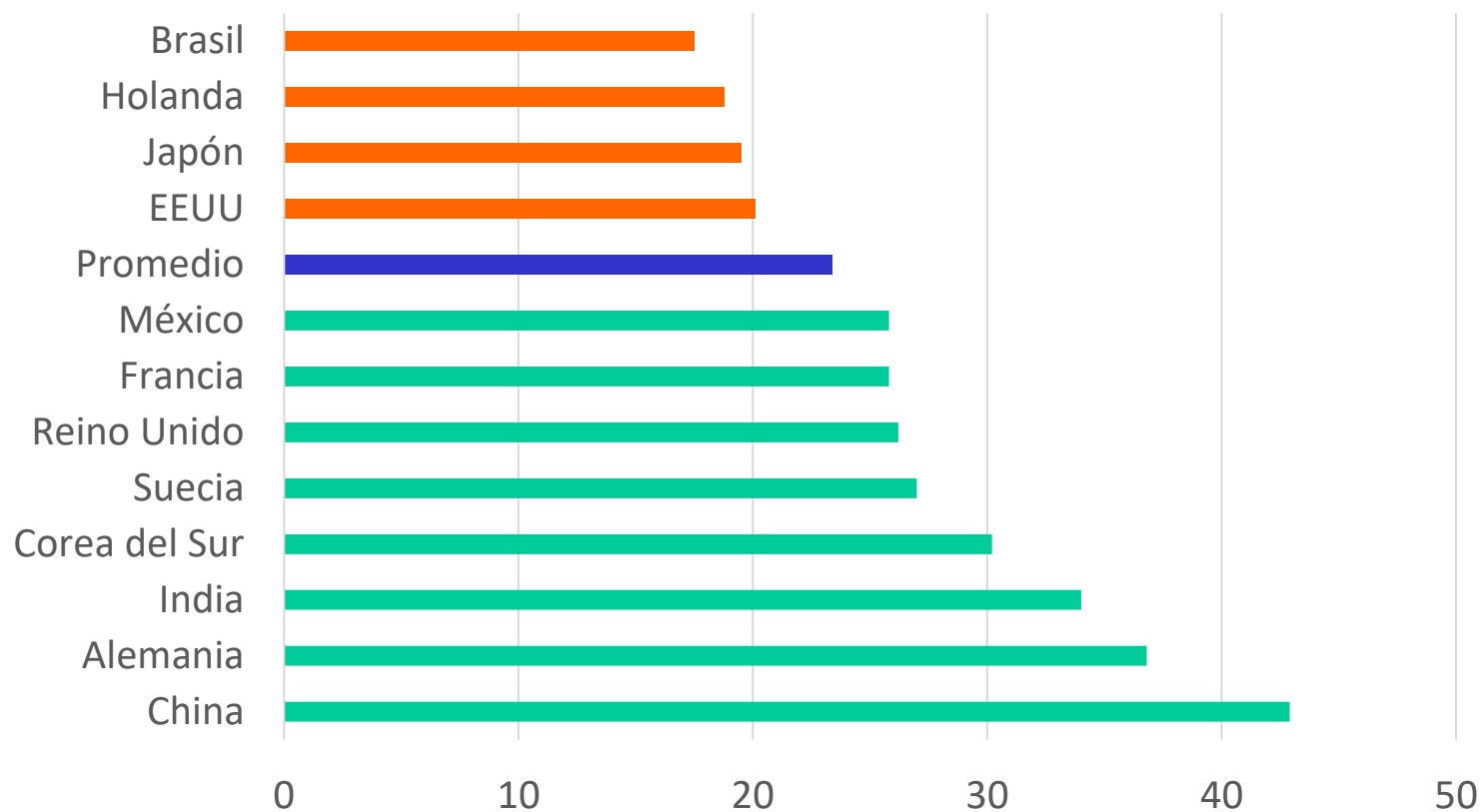
PAÍS	MILES	% POBL.	% GRAD
China	4,700	0.33	43.0
India	2,600	0.18	34.0
Rusia	561	0.39	ND
Estados Unidos	480	0.14	20.1
Irán	335	0.38	ND
Brasil	220	0.10	17.5
Indonesia	206	0.07	19.4
Japón	195	0.16	19.5
México	180	0.14	25.8
Alemania	130	0.16	36.8
Corea del Sur	110	0.21	30.2
Reino Unido	110	0.16	26.2
Turquía	98	0.12	15.2
Francia	61	0.09	25.8

En la gráfica aparecen en la primera columna los graduados por año en las carreras STEM en miles, en la segunda el porcentaje de la población que estos representan y en la tercera, el porcentaje de todos los graduados que cursaron carreras STEM.

El énfasis que China, Rusia, Irán y Corea del Sur ponen en este tipo de carreras, va aunado a un desarrollo profesional más promisorio para estos estudiantes.

Más de la tercera parte de los jóvenes graduados indios y alemanes prefieren las carreras STEM.

¿Qué porcentaje de todos los egresados se gradúan en carreras STEM?

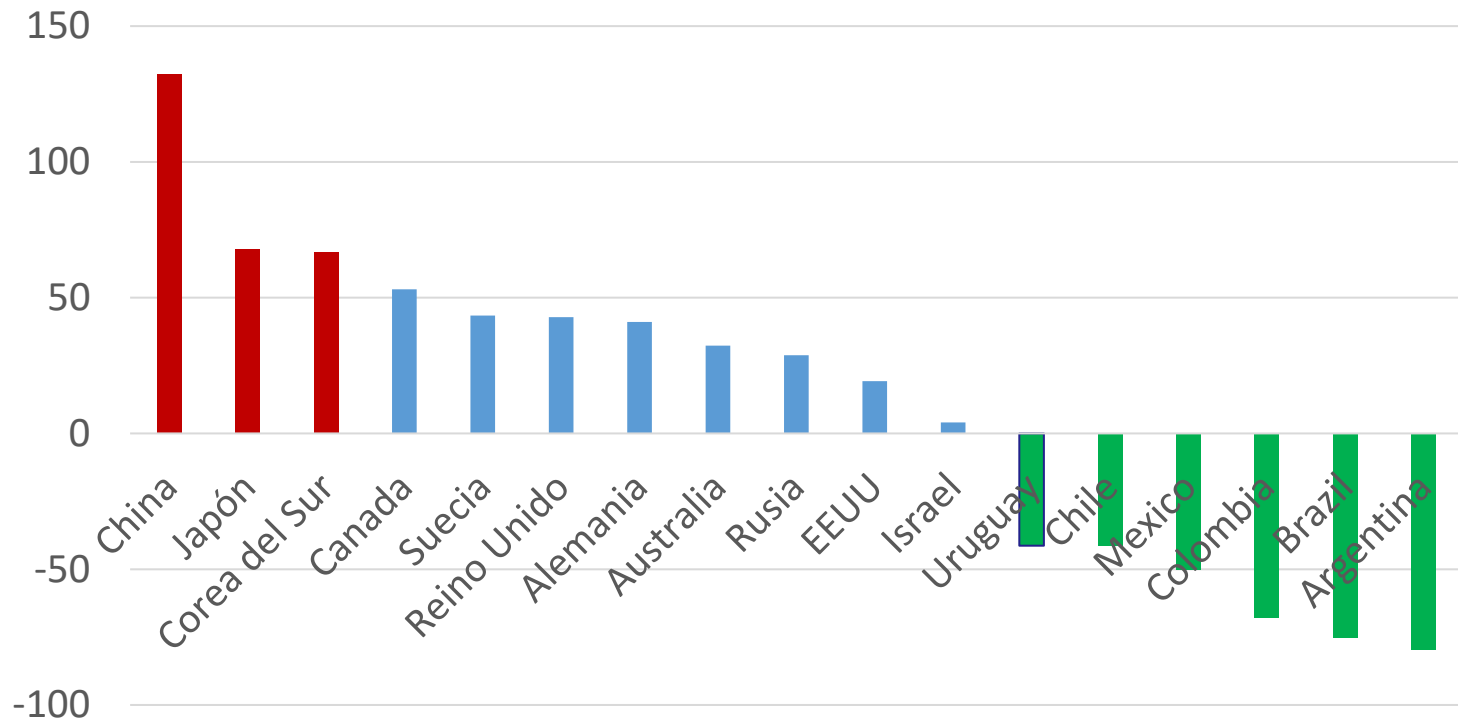


Uno de los factores de la ausencia de competitividad de los países de Latinoamérica es la mala calidad de la educación y la desigualdad de esa calidad.

Los sectores más privilegiados tienen educación de calidad, pero los vulnerables no: 78% de los egresados universitarios de Latinoamérica pertenecen a los sectores medio y alto de la sociedad.

Además, en esta región, pocos estudiantes llegan a la universidad por la mala calidad de la educación primaria y secundaria.

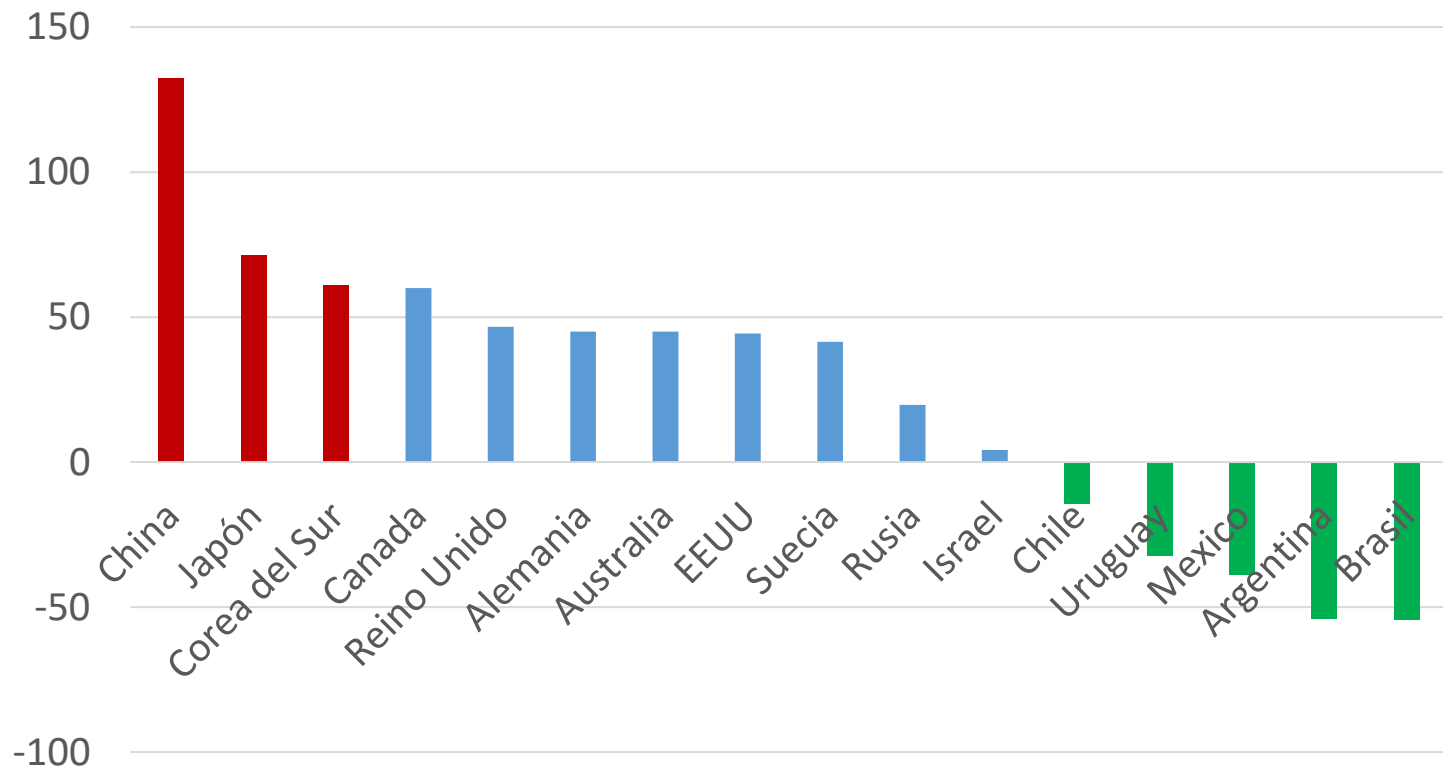
Calidad de la educación en matemáticas



Resultados de la prueba PISA 2018. Puntos por encima o por debajo del promedio.

En México los maestros, antes de ser educadores, son personas susceptibles de ser usadas por los partidos políticos en campañas electorales. En las zonas rurales, la educación básica gratuita tiene un nivel bajo y las escuelas no poseen las instalaciones mínimas necesarias para su desarrollo. Las escuelas privadas han llenado esas lagunas en México, pero resultan inaccesibles para la gran mayoría de los niños. Las diferencias educativas en la población mexicana cada día son más amplias. La deserción es muy frecuente debido a que los niños con recursos escasos tienen que trabajar desde temprana edad.

Calidad de la educación en ciencias



Resultados de la prueba PISA 2018. Puntos por encima o por debajo del promedio.

Son notables las diferencias entre los países asiáticos y latinoamericanos en cuanto a la calidad y accesibilidad de la educación. Cuando la educación no funciona, crece la desigualdad porque se benefician los trabajadores calificados. Los asiáticos entendieron esto hace muchos años y se dedicaron a mejorar la calidad educativa de todos para darles las mismas posibilidades de ascenso social.

¿QUÉ SE INVESTIGA HOY EN DÍA?

No exploramos lo que no genera beneficio. El dinero es lo que hace que el mundo se mueva.

Así como en el año 2000 parecía muy atractivo invertir en genómica y en el 2010 en nanotecnología, hoy en día se está invirtiendo muchísimo dinero en inteligencia artificial (IA).

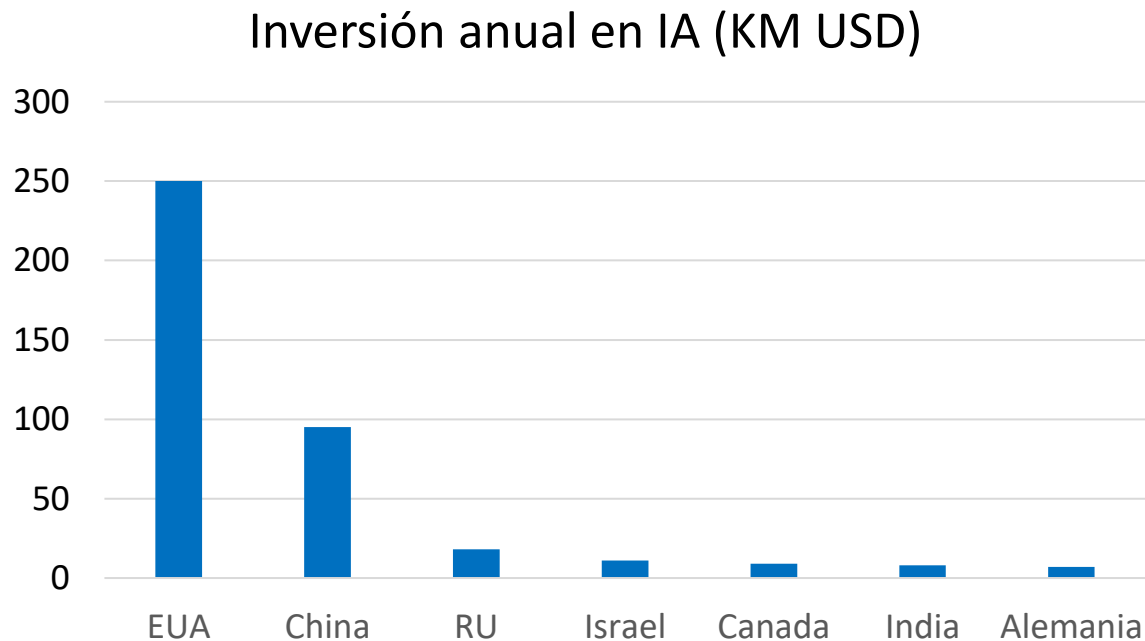
Estamos viendo inversiones cuantiosas por parte de empresas, institutos de investigación y gobiernos.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, recibió recientemente una subvención de 750 millones de dólares para investigar la inteligencia artificial. La universidad de Stanford unirá las ciencias y las humanidades en su nuevo hub de 20,000 m² para la investigación de la IA.

¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO CON LA IA?

- La industria financiera, desde la gestión de riesgos hasta la atención al cliente y la automatización de procesos.
- La dinámica del mercado laboral, conduciendo a la necesidad de reinventarse profesionalmente y a formarse continuamente.
- La forma en que las empresas de servicios profesionales, como bufetes de abogados, firmas de contabilidad y consultorías, operan y brindan servicios a sus clientes. Automatizando las tareas repetitivas y analizando datos a gran escala, se otorga un asesoramiento más preciso y eficiente.
- Mejoramiento de la experiencia del cliente y la eficiencia operativa de las empresas de comercio electrónico.
- La conexión de empresas y consumidores a través de la personalización y mejoramiento de las estrategias de marketing en línea.
- Gestión de derechos de autor y protección de la propiedad intelectual.

China ambiciona encabezar el sector de la AI a nivel internacional para el año 2030. Este país quiere introducir la inteligencia artificial en casi todos los ámbitos de la sociedad, desde la agricultura y la medicina hasta la fabricación, así como reforzar la seguridad y la vigilancia nacional.



¿QUÉ INVESTIGAN LOS GOBIERNOS?

A veces hay que reunir esfuerzos internacionales para llevar a cabo proyectos de investigación de gran envergadura que benefician a toda la humanidad. A continuación presentamos tres ejemplos notables.

El **Proyecto Genoma Humano** fue anunciado en 1990. Fue un esfuerzo internacional, pero liderado por Estados Unidos. Tuvo como objetivo determinar todas las letras del código del ADN humano. El proyecto se concluyó exitosamente en 2003, dos años antes de lo previsto y por debajo de presupuesto. La información generada es del dominio público con la que, por siempre, la gente podrá entender su funcionamiento y aplicarlo en beneficio de la medicina.

La **Estación Espacial Internacional** es uno de los logros más grandes de la humanidad. Es una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja cuyo ensamblaje comenzó en 1998. La estación es el resultado de la colaboración multinacional entre agencias espaciales: NASA (Estados Unidos), Roscosmos (Rusia), JAXA (Japón), ESA (Europa), y CSA/ASC (Canadá).

Sirve como laboratorio de investigación en micro-gravedad en el que se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros campos. También está habilitada para probar sistemas y equipamiento para realizar vuelos espaciales de larga duración.

El **telescopio espacial James Webb** es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de catorce países, y es operado conjuntamente por las agencias espaciales europea, canadiense y estadounidense. Se construyó para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer.

Este telescopio marcó el inicio de una nueva era de la astronomía. Uno de sus principales objetivos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias. Las imágenes captadas del cosmos distante nos permitirán comprender el origen del universo, al ver cómo era hace 13,400 millones de años, sólo 400 millones de años después del Big Bang. En desarrollo desde 1996, fue lanzado y desplegado exitosamente en el año 2023.

¿QUÉ INVESTIGAN LAS EMPRESAS PRIVADAS?

A continuación se muestran los resultados de las 38 empresas globales que más invierten en I&D, cuánto invierten y en qué invierten.

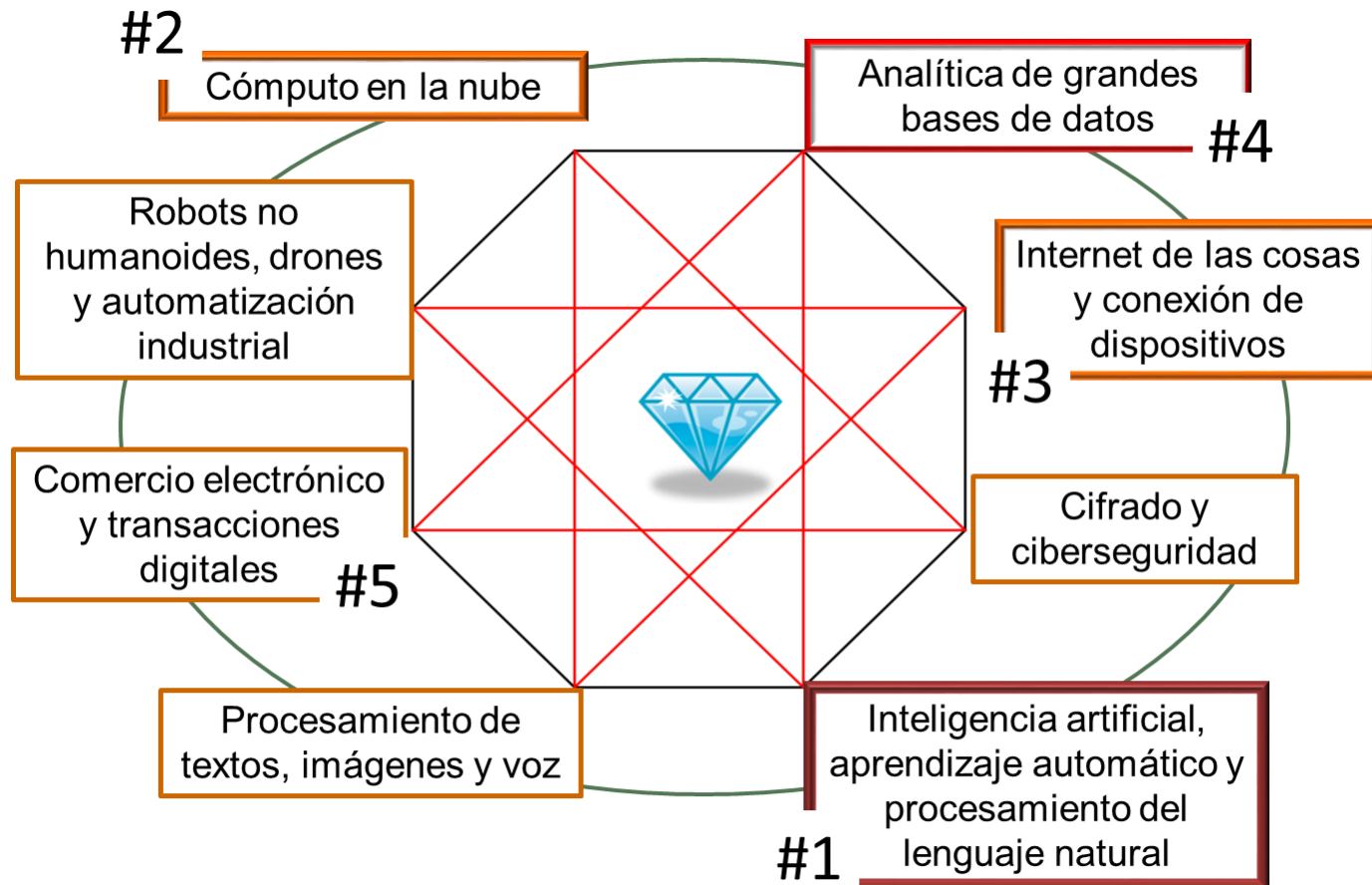
Estas empresas corresponden a los cinco sectores en los que está resultando más atractiva la inversión actualmente, por su potencial de rentabilidad.

SECTOR	VENTAS ANUALES DEL SECTOR (KM €)	INVERSIÓN EN I&D DEL SECTOR (KM €)
INFOTEC SW	2,032	230
INFOTEC HW	1,940	164
ELECTRÓNICA	1,595	83
AUTOTRANSPORTE	2,713	138
BIOTEC FARMA	1,292	213

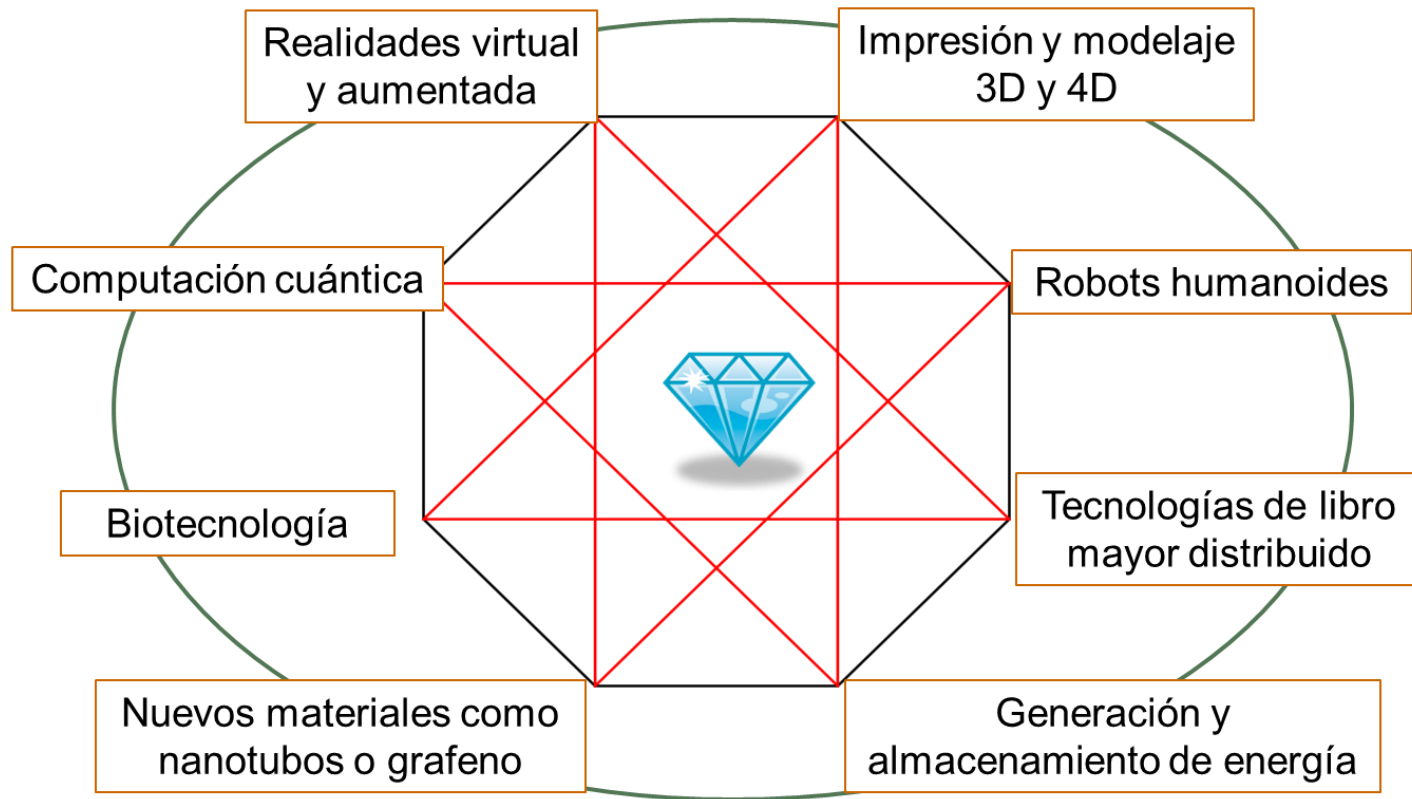
Hoy en día, muchas empresas están explorando prioritariamente la potencialidad de la inteligencia artificial y de su concepto derivado, el aprendizaje automático (machine learning o ML), es decir, algoritmos computacionales que mejoran con la experiencia.

Las aplicaciones que se han encontrado son muy numerosas, entre otras, motores de búsqueda avanzados (Google Search), sistemas de recomendación (YouTube, Amazon, Netflix), entendimiento de la voz humana (Siri, Alexa), conducción autónoma de vehículos (Waymo), herramientas generativas (ChatGPT), herramientas creativas (AI art), toma de decisiones automatizada, y sistemas de juego estratégicos (ajedrez y Go), entre otros.

Tecnologías de inminente adopción.



Tecnologías de ulterior adopción.



¿EN QUÉ INVIERTEN LAS EMPRESAS INFOTECNOLÓGICAS?

INFO SW

INFO SW		R&D 2021 (€millones)	Patentes recibidas	AI+ML	ERP	CLOUD	VNLP	IoT	QUANT	E-COM	AR+VR	DATA	BLOCK	INT SER
AMAZON	EUA	30,251	1,017	1		2	4			3				
ALPHABET	EUA	27,867	1,493	1		3			4					2
META	EUA	21,768	995	1							2	4		3
MICROSOFT	EUA	21,642	2,418	1		2		4	3					5
ALIBABA GROUP	CHN	7,687	418	1		2				4		3	5	
TENCENT	CHN	7,190	789	1		2				4	3		5	
ORACLE	EUA	6,374	759	3	1	2						4		
IBM	EUA	5,248	8,682	1		3		5	2				4	
SAP	ALE	5,168	656	3	1	2						4		
TOTALES		133,196	17,227											

AI+ML Artificial intelligence and machine learning.

ERP Enterprise resource planning. Business applications.

CLOUD Cloud computing.

VNLP Voice and natural language processing.

IoT Internet of Things

QUANT Quantum computing. High performance computing.

E-COM e-Commerce technologies. Logistics.

AR+VR Augmented reality. Virtual reality.

DATA Data Science. Data Analytics.

BLOCK Blockchain technologies. Fintech.

INT SER Internet services. Search engines.

Estas 9 empresas representan en conjunto, 58% de la inversión privada mundial en I&D relacionada con software.

Asimismo, contribuyen con 61% de las ventas del sector.

Prácticamente todas las empresas en la industria del software están invirtiendo en primer lugar en IA y ML, conjuntamente decenas de miles de millones de dólares. Se visualiza como la inversión más redituable de todas.

En segundo lugar se tiene el cómputo en la nube, recursos de almacenamiento de datos y poder de cómputo disponibles bajo demanda. Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) opera 125 centros de datos en varios lugares del mundo, ocupando 2.4 millones de metros cuadrados que contienen 1.4 millones de servidores. La nube de Microsoft Cloud consta de más de 4 millones de servidores que tienen una capacidad conjunta para almacenar 40 Exabytes de datos.

Oracle y SAP le dan prioridad a la inversión en sus plataformas de aplicación en los negocios (ERPs) y Meta incursiona en las tecnologías de realidad virtual y aumentada.

INNOVACIONES

IA que produce imágenes.

Modelos de software desarrollados por Google, OpenAI y otros pueden generar verdaderas obras de arte basadas en unas cuantas líneas de texto. Una breve descripción de lo que se quiere es más que suficiente.

Protocolo PoS

La Prueba de Participación, (Proof of Stake) es un protocolo de consenso usado en la tecnología blockchain, que ha permitido reducir significativamente el poder de cómputo necesario para verificar las transacciones y por lo tanto el uso de electricidad.

INFO HW

INFO HW		R&D 2021 (€millones)	Patentes recibidas	AI+ML	5G	CLOUD	SMART	IoT	QUANT	AR+VR	SEMI	AUTON	CONN	MEMO
HUAWEI	CHN	19,534	2,770	2	1	3	5	4						
APPLE	EUA	19,348	2,541	2			1			3				
INTEL	EUA	13,412	2,615	2				4	3		1	5		5
QUALCOMM	EUA	6,336	2,149	4	1		2	3						
CISCO SYSTEMS	EUA	5,782	961										1	
NVIDIA	EUA	4,651	279	2			1	5	4			3		
ERICSSON	SUE	4,046	1,387	5	1	4		2					3	
TAIWAN SEMIC	TWN	3,977	2,798								1			
SK HYNIX	COR	3,087	959	3							1		2	3
MICRON TECH	EUA	2,351	1,789	2				3						1
TOTALES		82,525	18,248											

AI+ML Artificial intelligence and machine learning.

CLOUD Cloud computing.

VNLP Voice and natural language processing.

IoT Internet of Things

QUANT Quantum computing. High performance computing.

AR+VR Augmented reality. Virtual reality.

5G 5G Telecommunications

SMART Smart devices

SEMI Semiconductors. Microprocessors. Advanced materials.

AUTON Autonomous driving.

CONN Networking and connectivity.

MEMO Memory technologies. Storage solutions.

Estas 10 empresas representan conjuntamente, 50% de la inversión privada mundial en I&D relacionada con hardware.

Asimismo, contribuyen con 38% de las ventas del sector.

El software necesita el hardware para correr. Muchas empresas de la industria del HW, como Huawei, Qualcomm y Ericsson están invirtiendo en el desarrollo de poderosas tecnologías de comunicaciones inalámbricas como la 5G, que ofrece mayores velocidades de carga y descarga y conexiones celulares más consistentes.

La inversión en el desarrollo de dispositivos semiconductores y otros componentes electrónicos que se usan para fabricar, entre otros, circuitos integrados, sigue siendo altísima. Empresas como la estadounidense Intel, las sudcoreanas SK Hynix y Samsung Electronics, y la taiwanesa TSC, invierten miles de millones de dólares en el aumento del poder de cómputo de estos dispositivos.

Otras, como Micron Technologies, se enfocan en el poder de almacenamiento de datos.

INNOVACIONES

Arquitectura RISC-V

RISC-V es una arquitectura de conjunto de instrucciones reducido de hardware libre y abierto que permite que cualquiera diseñe, fabrique y venda chips útiles en una amplia gama de dispositivos.

Drones militares de producción masiva.

Los avances en la tecnología de las comunicaciones y el abaratamiento de componentes han ayudado a los fabricantes de drones a construir máquinas de guerra muy complejas a precios muy bajos.

¿EN QUÉ INVIERTEN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES?

ELECTRÓNICA Y ENERGÍA

ELECTRÓNICA		R&D 2021 (€millones)	Patentes recibidas	AI+ML	5G	ROBOT	VNLP	IoT	VISUAL	AR+VR	SEMI	OPTICS	EV	ENERGY
SAMSUNG ELEC	COR	16,813	6,366		5		2	3	4		1			
SIEMENS	ALE	5,136	1,123			2							3	1
HON HAI	TWN	3,350	222	2	4	1		3					5	
SONY	JPN	4,902	1,683	2		3			1					
CANON	JPN	2,221	3,021						1	3		2		
BOE TECHNOLO	CHN	1,450	2,135						1					
TOTALES		33,872	14,550											

- AI+ML Artificial intelligence and machine learning.
- VNLP Voice and natural language processing.
- IoT Internet of Things
- AR+VR Augmented reality. Virtual reality.
- 5G 5G Telecommunications
- SEMI Semiconductors. Microprocessors. Advanced materials.
- ROBOT Robotics and industrial automation
- EV Electric vehicles.
- VISUAL Visual technologies. Displays and screens. Imaging.
- OPTICS Optics, lenses, communication.
- ENERGY Energy transition.

Estas 6 empresas representan conjuntamente 41% de la inversión privada mundial en I&D relacionada con electrónicos.

Asimismo, contribuyen con 37% de las ventas del sector.

Los dispositivos inteligentes (Smart devices) son artilugios electrónicos susceptibles de conectarse e interactuar con sus usuarios u otros dispositivos inteligentes de forma autónoma. Por ejemplo, Apple invierte muchos recursos en el desarrollo del iPhone y Nvidia en el de su micro-consola Shield.

En materia de conectividad y redes, CISCO ha sido pionero y desde hace muchos años ha invertido cuantiosos recursos para la investigación y desarrollo de puertas de enlace seguras en Internet basadas en la nube, trabajo híbrido y seguridad de extremo a extremo.

En el campo de las tecnologías visuales, el desarrollo de pantallas, visores e imagenología demandan la inversión de importantes recursos que muchas empresas de la industria electrónica, como las niponas Sony y Canon y la china BOE Technologies, están asumiendo.

INNOVACIONES

Reactores de fusión prácticos

Una magneto nueva promete por fin hacer que funcione después de siete décadas la tecnología de producción de energía eléctrica por fusión nuclear. El reactor podría ser entregado a la red en los primeros años de la década de 2030.

Fábricas para la remoción de carbón.

No es suficiente reducir las emisiones de carbón para mitigar el cambio climático, sino que también hay que remover dióxido de carbono presente en el aire. La fábrica más grande del mundo se abrió recientemente en Islandia con este propósito.

Baterías de red de alta duración.

Cuando el sol se pone o el viento deja de soplar, los operadores de la red eléctrica necesitan almacenar energía para después. Se han desarrollado nuevas baterías usando metales abundantes para hacerlas más prácticas y baratas que otros tipos de almacenamiento de electricidad.

AUTOMOTRIZ

AUTO		R&D 2021 (€millones)	Patentes recibidas	AI+ML	EV	ROBOT	COV	IoT	AUTON	ENERGY	DATA	ADV MA
VOLKSWAGEN	ALE	15,583	2,500	5	1		3		2			4
TOYOTA MOTO	JPN	8,691	2,028		1		4		2	3		5
FORD MOTOR	EUA	6,710	1,626		1		3		2		5	4
ROBERT BOSCH	ALE	6,328	895	4		3		2	1			
TOTALES		37,313	7,049									

AI+ML Artificial intelligence and machine learning.

IoT Internet of Things

AUTON Autonomous driving.

ROBOT Robotics and industrial automation

EV Electric vehicles.

DATA Data Science. Data Analytics.

ENERGY Energy transition. Fuel cell vehicles.

COV Connected vehicles

ADV MAT Advanced materials for vehicles

Estas 4 empresas representan en conjunto 27% de la inversión privada mundial en I&D relacionada con auto transporte.

Asimismo contribuyen con 26% de las ventas del sector.

Las empresas automotrices están enfocando sus inversiones en primer lugar, al desarrollo de los vehículos eléctricos y la conectividad entre ellos, así como las baterías que se requieren para impulsarlos.

Las baterías se están fabricando a menores costos, los gobiernos están dictando reglas más estrictas para las emisiones y los fabricantes de automóviles están reconvirtiendo sus plantas para fabricar únicamente autos eléctricos.

INNOVACIONES

Reciclaje de baterías.

Impedir que sigan creciendo las montañas de pilas desechadas y recuperar metales como cobalto, litio y níquel necesarios para producir vehículos eléctricos.

Vehículos autónomos.

Los vehículos autónomos usan sensores para percibir sus alrededores, tales como cámaras ópticas, termógrafos, radares, dispositivos de imagenología láser, sonares, GPS, odómetros y medidores de inercia. Los sistemas de control interpretan la información de los sensores para crear un modelo tridimensional de los alrededores del vehículo.

¿EN QUÉ INVIERTEN LAS EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS?

BIO-FARMA

PHARMA		R&D 2021 (€millones)	Patentes recibidas	ONCO	IMMUNO	NEURO	RARE	INFEC	CARDIO	FERT	VACC	DIAG
ROCHE	SUI	13,261	150	1	2	3	4	5				
JOHNSON & JOI	EUA	12,991	1,377	1	2			3	4			5
PFIZER	EUA	10,239	140	2	4		3		5		1	
BRISTOL-MYERS	EUA	9,283	176	1	2	4	5		3			
MERCK US	EUA	9,134	187	1	2	3				4		
TOTALES		54,908	2,030									

ONCO Oncology
 IMMUNO Immunology
 NEURO Neurology
 RARE Rare diseases
 INFEC Infectious diseases
 CARDIO Cardiovascular diseases
 FERT Fertility
 VACC Vaccines
 DIAG Diagnostic technologies

Estas 5 empresas representan 26% de la inversión privada mundial en I&D relacionada con biotecnología y fármacos.

Asimismo contribuyen con 23% de las ventas del sector.

La industria farmacéutica es muy intensiva en inversión para la I&D, la cual es crítica para su crecimiento. En promedio reservan para este tipo de inversión 16.5 % de sus ingresos por ventas.

Las áreas donde se da la mayor inversión son las de oncología, inmunología, neurología y cardiología, en las que se originan las enfermedades más lucrativas para su tratamiento.

La empresa suiza Hoffmann-La Roche, junto con su subsidiaria Genentech, es la firma bio-farmacéutica que más invierte en actividades de I&D prácticamente en todos los campos.

La industria biotecnológica moderna comenzó con la síntesis de la insulina humana, realizada en 1978 por la compañía estadounidense Genentech, la cual ahora forma parte del grupo suizo Roche.

INNOVACIONES

Vacuna contra la malaria.

Una nueva vacuna contra la malaria fue aprobada por la OMS, la primera para infecciones parasitarias, que podrá salvar cientos de miles de vidas al año.

IA para el plegamiento de proteínas.

La manera como se pliega una proteína, determina su función biológica. Con la tecnología de IA, AlphaFold2 es posible determinar cualquier estructura proteínica y diseñar rápidamente fármacos para una gama muy amplia de enfermedades.

CRISPR para el colesterol alto.

CRISPR es una herramienta para editar genes que en una década ha pasado de facilitar el desarrollo de tratamientos experimentales para enfermedades raras, hasta ensayos clínicos para padecimientos comunes como el colesterol alto.

BIO-TEC

BIO TECH		R&D 2021 (€millones)	mRNA	ONCO	OBESITY	ANTIBOD	RARE	INFEC	CARDIO	DIAB	VACC	PROTEIN
REGENERON PH	EUA	2,568		2		1	3	5	4			
NOVO NORDISK	DIN	2,192			2		5		4	1		3
MODERNA	EUA	1,057	1	4			5	3			2	
BIONTECH	ALE	814	1	2							3	
TOTALES		6,630										

mRNA Ácido ribonucleico mensajero.

ONCO Oncología

OBESITY Obesidad y otros desórdenes metabólicos

ANTIBODY Terapias de anticuerpos monoclonales

RARE Enfermedades raras

INFEC Enfermedades infecciosas

CARDIO Enfermedades cardiovasculares

DIAB Cuidado de la diabetes

VACC Vacunas

PROTEIN Ingeniería de proteínas terapéuticas

Estas 4 empresas se especializan en biotecnología para el tratamiento de diversas enfermedades.

Regeneron es una compañía bio-farmacéutica que investiga y desarrolla fármacos para el tratamiento de enfermedades de los ojos, cardiovasculares, condiciones alérgicas e inflamatorias y enfermedades infecciosas. Posee uno de los centros más grandes para la secuenciación de los genes

Novo Nordisk es una empresa danesa de biotecnología que se enfoca en el cuidado de la diabetes, hemofilia, terapia de la hormona de crecimiento y terapia de reemplazo de hormonas.

ModeRNA es una empresa estadounidense que se especializa en desarrollar medicinas basadas en ácido ribonucleico mensajero (mRNA), como la vacuna para combatir el COVID-19.

BioNTech es una firma alemana que desarrolla medicinas individuales a la medida para el tratamiento del cáncer. Se asoció con Pfizer para desarrollar la primera vacuna para el COVID-19.

INNOVACIONES

Vacunas de ARN.

Las vacunas más efectivas contra el coronavirus están basadas en el ARN mensajero, que es una tecnología que ha estado desarrollándose durante los últimos veinte años. A partir de diciembre de 2020, cuando fueron aprobadas en Estados Unidos, erradicaron la pandemia de covid-19 en algunos meses.

Análisis de ADN ancestral.

Las herramientas de secuenciación genómica nos permiten la lectura de hebras muy antiguas de ADN humano, las cuales revelan mucho acerca de quiénes somos y por qué el mundo actual luce como tal.

Órganos bajo demanda.

Los científicos están modificando genéticamente cerdos cuyos órganos son susceptibles de ser trasplantados en seres humanos y también están imprimiendo pulmones en 3D, usando las células de los propios pacientes.